Chapitre IV

Limites de suites

I Limite de suites

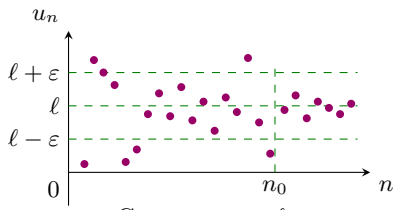
A Suite convergente

Définition : Suite convergente

On dit qu'une suite **converge** vers un réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

Pour tout réel $\varepsilon > 0$, il existe un entier naturel n_0 tel que, pour tout $n \geqslant n_0$, $u_n \in]\ell - \varepsilon\,;\,\ell + \varepsilon[$.

On note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.



Converge vers ℓ

B Suite divergente

Il y a deux cas pour qu'une suite soit divergente : soit elle n'a pas de limite, soit sa limite est infinie.

Définition : Suite divergente vers $+\infty$

On dit qu'une suite **diverge vers** $+\infty$ lorsque tout intervalle ouvert de la forme $]A\,;+\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

Pour tout réel A, il existe un entier naturel N tel que, pour tout $n \geqslant N$, $u_n > A$.

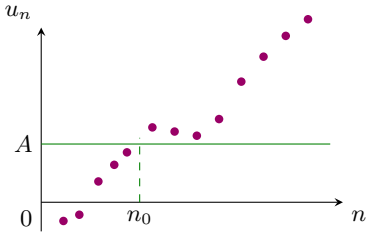
On note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Définition : Suite divergente vers $-\infty$

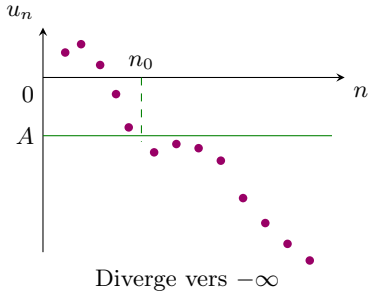
On dit qu'une suite **diverge vers** $-\infty$ lorsque tout intervalle ouvert de la forme $]-\infty\,;A[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

Pour tout réel A, il existe un entier naturel N tel que, pour tout $n \geqslant N$, $u_n < A$.

On note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.



Diverge vers $+\infty$



Diverge vers $-\infty$

Remarque

Certaines suites n'ont pas de limite, par exemple la suite (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$.

C Limites des suites usuelles

Propriété : Limites usuelles

— $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ — $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$ — $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$ — $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0$

D Opérations sur les limites

Somme de limites

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$	ℓ_1	ℓ_1	ℓ_1	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$	ℓ_2	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n + v_n)$	$\ell_1 + \ell_2$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	FI

Produit de limites

Limites de u_n et v_n	Limite de $u_n v_n$
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell_1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell_2$	$\ell_1\ell_2$
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell \neq 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$	$+\infty$ si $\ell > 0$; $-\infty$ si $\ell < 0$
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell \neq 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$	$-\infty$ si $\ell > 0$; $+\infty$ si $\ell < 0$
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \pm\infty$	FI

Quotient de limites

Limites de u_n et v_n	Limite de $\dfrac{u_n}{v_n}$
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell_1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell_2 \neq 0$	$\dfrac{\ell_1}{\ell_2}$
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \pm\infty$	0
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$	FI
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \pm\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \pm\infty$	FI

Remarque

Les quatre formes indéterminées sont :

$\infty - \infty$ $\quad \infty \times 0$ $\quad \dfrac{\infty}{\infty}$ $\quad \dfrac{0}{0}$

II Théorèmes de convergence

A Comparaison et encadrement

Théorème : Théorème de comparaison

Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang.

1. Si (u_n) tend vers $+\infty$, alors (v_n) tend aussi vers $+\infty$.
2. Si (v_n) tend vers $-\infty$, alors (u_n) tend aussi vers $-\infty$.

Démonstration 3 : premier point.

Théorème : Théorème d'encadrement

Soient (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites telles que

1. À partir d'un certain rang, $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$.
2. (u_n) et (w_n) convergent vers une même limite ℓ.

Alors (v_n) converge aussi vers ℓ.

B Passage à la limite dans une inégalité

Théorème : Passage à la limite dans une inégalité stricte

Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergeant respectivement vers ℓ_1 et ℓ_2. Si $u_n < v_n$ à partir d'un certain rang, alors $\ell_1 \leqslant \ell_2$.

C Théorèmes liés aux suites monotones

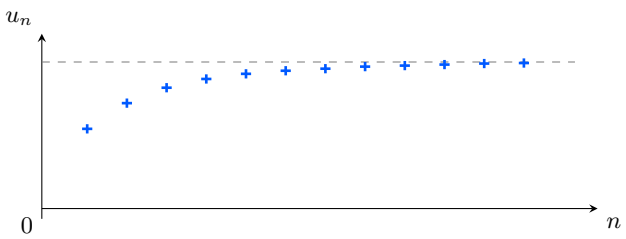
Théorème : Suites monotones non bornées

1. Si (u_n) est croissante et non majorée, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
2. Si (u_n) est décroissante et non minorée, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

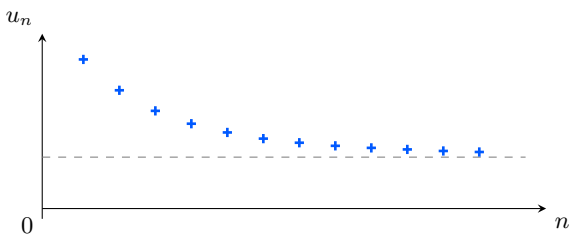
Démonstration 4 : premier point.

Théorème : Théorème de la limite monotone

1. Toute suite croissante et majorée converge.
2. Toute suite décroissante et minorée converge.



Suite croissante et majorée



Suite décroissante et minorée

Remarque

Attention : ce théorème ne donne pas la limite de la suite. Un majorant (ou un minorant) n'est pas nécessairement cette limite.

D Cas particulier des suites géométriques

Propriété : Limite des suites géométriques

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = q^n$.

1. Si $q \leq -1$ alors la suite n'a pas de limite.
2. Si $-1 < q < 1$ alors la suite converge vers 0.
3. Si $q = 1$ alors la suite est constante et converge vers 1.
4. Si $q > 1$ alors la suite diverge et tend vers $+\infty$.

Voir les démonstrations 1 (inégalité de Bernoulli) et 2 (limite de (q^n)).

Démonstrations

Démonstration

Démonstration 1 — Inégalité de Bernoulli. Cette inégalité est étudiée dans l'exercice 5 de la fiche d'exercices du chapitre 1.
Preuve par récurrence. Fixons $x \geqslant -1$ et considérons la propriété

$$P(n) : \quad (1+x)^n \geqslant 1+nx.$$

Pour $n = 0$, on a $(1+x)^0 = 1 = 1 + 0x$, donc $P(0)$ est vraie. Supposons maintenant que $P(n)$ soit vraie pour un entier naturel n. Comme $1 + x \geqslant 0$, on peut multiplier les deux membres de l'inégalité par $1 + x$ sans en changer le sens. On obtient

$$(1+x)^{n+1} \geqslant (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geqslant 1 + (n+1)x,$$

car $nx^2 \geqslant 0$. Ainsi, $P(n)$ implique $P(n+1)$. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire ; par récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel n. Cela démontre l'inégalité de Bernoulli.

Démonstration

Démonstration 2 — Limite de la suite géométrique.
Preuve.

- Si $q > 1$, Bernoulli appliquée à $x = q - 1 > 0$ donne, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

  $$q^n = (1 + (q-1))^n \geqslant 1 + n(q-1).$$

  Le membre de droite tend vers $+\infty$, donc, par comparaison, q^n tend vers $+\infty$.
- Si $-1 < q < 1$, alors $|q| < 1$. Pour $q = 0$, on a $q^n = 0$ dès que $n \geqslant 1$. Si $q \neq 0$, posons $r = 1/|q| > 1$. Bernoulli donne

  $$r^n \geqslant 1 + n(r-1), \qquad 0 \leqslant |q^n| = \frac{1}{r^n} \leqslant \frac{1}{1+n(r-1)}.$$

  Le majorant tend vers 0 ; par encadrement, $\lim\limits_{n\to+\infty} |q^n| = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$.
- Si $q = 1$, la suite est constante égale à 1.
- Si $q = -1$, les termes pairs valent 1 et les termes impairs valent -1 ; la suite n'a pas de limite.
- Si $q < -1$, alors $q^2 > 1$. Le cas déjà démontré donne $\lim\limits_{k\to+\infty} (q^2)^k = +\infty$. Les termes pairs $q^{2k} = (q^2)^k$ tendent donc vers $+\infty$, tandis que les termes impairs $q^{2k+1} = q(q^2)^k$ tendent vers $-\infty$. La suite n'a pas de limite.

Démonstration

Démonstration 3 — Théorème de comparaison (premier point).
Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles qu'à partir d'un certain rang $u_n \leqslant v_n$, et supposons que u_n tende vers $+\infty$. Soit $A \in \mathbb{R}$. Il existe un rang N_1 tel que, pour tout $n \geqslant N_1$, $u_n > A$. Il existe également un rang N_0 à partir duquel $u_n \leqslant v_n$. Pour tout $n \geqslant \max(N_0, N_1)$, on a

$$v_n \geqslant u_n > A.$$

Cette propriété étant vraie pour tout réel A, la suite (v_n) tend vers $+\infty$.

Démonstration

Démonstration 4 — Suites monotones non bornées (premier point).
Soit (u_n) une suite croissante et non majorée. Pour tout réel A, la suite n'étant pas majorée, il existe un entier N tel que $u_N > A$. Comme (u_n) est croissante, pour tout $n \geqslant N$, on a $u_n \geqslant u_N > A$. Ainsi, tous les termes à partir du rang N sont supérieurs à A. Cette propriété étant vraie pour tout réel A, la suite (u_n) tend vers $+\infty$.